

corrigé zakito

Énoncé

Autocorrection A

- (i) $u_n \sim \frac{1}{2n}$, (ii) $u_n \sim \frac{1}{3n}$, (iii) $u_n \sim -\frac{1}{n}$.
(iv) $(1 + o(n^{-1}))(n^{-3} + o(n^{-10})) = n^{-3} + o(n^{-4})$.
(v) $u_n = o((\ln n)^{-1})$, (vi) $u_n = o(n)$, (vii) $u_n = O(n)$.
(viii) $u_n = (1 + o(1))v_n \iff u_n \sim v_n$.

Autocorrection B

$(v) \implies (viii) \implies [(i) \iff (ii) \iff (iv) \iff (vii)] \implies [(ix) \iff (x)] \implies (vi) \implies (iii)$.

Les réciproques des cinq flèches simples sont fausses, respectivement pour

$$u_n = 1 + \frac{1}{n}, \quad 1 + \frac{1}{\sqrt{n}}, \quad 2, \quad \sqrt{n}, \quad n.$$

Les équivalences utilisent $e^{r_n} \rightarrow 1 \iff r_n \rightarrow 0$ et $u_n - 1 = O(1) \iff u_n = O(1)$.

Autocorrection C

$1 \leq v_n/u_n \leq w_n/u_n \rightarrow 1$, donc $v_n \sim u_n$.

Autocorrection D

$$u_n = n + 1, \quad v_n = n : \quad u_n \sim v_n, \quad u_n - v_n = 1 \not\rightarrow 0.$$
$$u_n = \frac{1}{n}, \quad v_n = \frac{1}{n^2} : \quad u_n - v_n \rightarrow 0, \quad \frac{u_n}{v_n} = n \not\rightarrow 1.$$

Aucune implication.

Exercice 1

À partir d'un rang, $u_n, v_n > 0$. Posons $w_n = \sqrt{u_n v_n}$. Alors $u_n/w_n = \sqrt{u_n/v_n} \rightarrow 0$ et $w_n/v_n = \sqrt{u_n/v_n} \rightarrow 0$.

Exercice 2

Prenons $u_n = n$ et $v_n = n$ si n est pair, $v_n = n^2$ si n est impair. Alors $u_n = O(v_n)$, mais $v_n \neq O(u_n)$ et $u_n \neq o(v_n)$.

Exercice 3

Prendre $f(x) = e^{\sqrt{\max(x,0)}}$ sur $\mathbb{R}$. Pour $\alpha > 0$,

$$\ln \frac{x^\alpha}{f(x)} = \alpha \ln x - \sqrt{x} \rightarrow -\infty, \quad \ln \frac{f(x)}{e^{\alpha x}} = \sqrt{x} - \alpha x \rightarrow -\infty.$$

Exercice 4

Oui : $f(0) = 0$, $f(x) = 1/\ln(e/x)$ pour $0 < x \leq 1$. Pour tout $\alpha > 0$, $x^\alpha \ln(e/x) \rightarrow 0$, donc $x^\alpha = o(f(x))$.

Exercice 5

- (i) Faux : $u_n = n$, $v_n = n + 1$.
(ii) Vrai : $e^{u_n}/e^{v_n} \rightarrow 1$ équivaut à $e^{u_n - v_n} \rightarrow 1$, donc $u_n - v_n \rightarrow 0$.

(iii) Faux : $u_n = 1 + 1/n$, $v_n = 1 + 2/n$.

(iv) Vrai : $u_n/v_n \rightarrow 1$ et $u_n \rightarrow +\infty$ donnent $\ln u_n = \ln v_n + o(1)$, avec $\ln v_n \rightarrow +\infty$.

Exercice 6

La notation $a_n \ll b_n$ signifie $a_n = o(b_n)$.

(i)

$$\frac{1}{n^2} \ll \frac{\ln n}{n^2} \ll \frac{1}{n \ln n} \ll \frac{1}{n} \ll \frac{\ln n}{n} \ll \frac{1}{\ln n}.$$

(ii)

$$\sqrt{n} \ln n \ll \frac{n}{\ln n} \ll n \ll n \ln n \ll \frac{n^2}{\ln n} \ll n^2.$$

Chaque quotient de deux termes consécutifs tend vers 0, par $\ln^q n = o(n^\alpha)$ pour $q, \alpha > 0$.

Exercice 7

Pour $n \geq 2$,

$$0 \leq \sum_{k=0}^{n-1} k! \leq (n-1)! + (n-1)(n-2)! = 2(n-1)!.$$

$$1 \leq \frac{\sum_{k=0}^n k!}{n!} \leq 1 + \frac{2}{n} \rightarrow 1, \quad \sum_{k=0}^n k! \sim n!.$$

Exercice 8

La décroissance donne

$$u_n + u_{n+1} \leq 2u_n \leq u_{n-1} + u_n.$$

Les deux membres extrêmes sont équivalents à $1/n$, donc

$$u_n \sim \frac{1}{2n}.$$

Exercice 9

1

$$2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}, \quad 2\sqrt{n} \leq \sqrt{n+1} + \sqrt{n} \leq 2\sqrt{n+1}.$$

Inverser les inégalités donne l'encadrement demandé.

2

En sommant les deux bornes, avec décalage d'indice pour la seconde,

$$2(\sqrt{n+1} - 1) \leq S_n \leq 1 + 2(\sqrt{n} - 1).$$

$$S_n \rightarrow +\infty, \quad S_n \sim 2\sqrt{n}.$$

Exercice 10

Pour tout $m \in \mathbb{N}$,

$$\frac{|f(x)|}{|x|^m} \leq \frac{e^{-1/x^2}}{|x|^m} \rightarrow 0.$$

Donc f est continue en 0 et $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)/x = 0$. Pour $x \neq 0$,

$$f'(x) = \frac{2}{x^3} \left[e^{-1/x^2} \cos(e^{1/x^2}) + \sin(e^{1/x^2}) \right].$$

Avec $x_k = (\ln(\pi/2 + 2k\pi))^{-1/2} \rightarrow 0$,

$$f'(x_k) = \frac{2}{x_k^3} \longrightarrow +\infty.$$

Ainsi $f \in C^0(\mathbb{R}) \setminus C^1(\mathbb{R})$; elle est dérivable partout et C^∞ sur $\mathbb{R}^*$. Elle n'est pas deux fois dérivable en 0 puisque $f'(x_k)/x_k \rightarrow +\infty$.

Autocorrection E

Les produits, quotients et compositions utilisent

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6}x^3 + o(x^3).$$

Pour (vi) et (x), développer d'abord l'exposant :

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + O(x^3), \quad \frac{\ln(\cos x)}{x} = -\frac{x}{2} - \frac{x^3}{12} + o(x^3).$$

Pour (ix), $e^{-x} = 1 - x + x^2/2 - x^3/6 + O(x^4)$ et $(1+2x)^{-1} = 1 - 2x + 4x^2 - 8x^3 + O(x^4)$. On obtient :

- (i) $e^x \sqrt[3]{1+x} = 1 + \frac{4}{3}x + \frac{13}{18}x^2 + \frac{23}{81}x^3 + o(x^3)$.
- (ii) $\sin x \ln(1+x) = x^2 - \frac{1}{2}x^3 + o(x^3)$.
- (iii) $\sqrt{1+\sin x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} - \frac{x^3}{48} + o(x^3)$.
- (iv) $(e^x - 1) \sin x = x^2 + \frac{x^3}{2} + o(x^3)$.
- (v) $x/(e^x - 1) = 1 - x/2 + x^2/12 + o(x^2)$.
- (vi) $e^{\cos x} - (1+x)^{1/x} = \frac{e}{2}x - \frac{23e}{24}x^2 + o(x^2)$.
- (vii) $(\sin x)^4 = x^4 - \frac{2}{3}x^6 + \frac{1}{5}x^8 + o(x^8)$.
- (viii) $\tan x = x + x^3/3 + 2x^5/15 + o(x^6)$.
- (ix) $xe^{-x}/(2x+1) = x - 3x^2 + \frac{13}{2}x^3 - \frac{79}{6}x^4 + o(x^4)$.
- (x) $(\cos x)^{1/x} = 1 - x/2 + x^2/8 - 5x^3/48 + o(x^3)$.
- (xi) avec $h = x - 2$, $x^4 = 16 + 32h + 24h^2 + 8h^3 + h^4 + o(h^{100})$.
- (xii) $\sqrt{x} = 1 + (x-1)/2 - (x-1)^2/8 + o((x-1)^2)$.
- (xiii) $1/(1+x) = 1/2 - (x-1)/4 + (x-1)^2/8 + o((x-1)^2)$.
- (xiv) $e^x = e + e(x-1) + e(x-1)^2/2 + e(x-1)^3/6 + o((x-1)^3)$.
- (xv) avec $h = x - \pi/3$, $\sin x \cos 3x = -\sqrt{3}/2 - h/2 + 5\sqrt{3}h^2/2 + o(h^2)$.
- (xvi) avec $h = x - \pi/4$, $\sqrt{\tan x} = 1 + h + \frac{1}{2}h^2 + \frac{5}{6}h^3 + o(h^3)$.
- (xvii) avec $h = x - 1$, $x \ln x/(x^2 - 1) = 1/2 - h^2/12 + h^3/12 + o(h^3)$.

Exercice 11

1

Écrire $\tan x = a_1x + a_3x^3 + a_5x^5 + a_7x^7 + o(x^8)$ et multiplier par

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + O(x^8).$$

L'identification avec $\sin x = x - x^3/6 + x^5/120 - x^7/5040 + o(x^8)$ donne

$$a_1 = 1, \quad a_3 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{6}, \quad a_5 - \frac{a_3}{2} + \frac{1}{24} = \frac{1}{120},$$

$$a_7 - \frac{a_5}{2} + \frac{a_3}{24} - \frac{1}{720} = -\frac{1}{5040}.$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + o(x^8).$$

2

Poser $P_0(T) = T$, $P_{k+1}(T) = (1+T^2)P'_k(T)$. Alors $\tan^{(k)} x = P_k(\tan x)$. Les valeurs en 0 sont

$$\tan'(0) = 1, \quad \tan^{(3)}(0) = 2, \quad \tan^{(5)}(0) = 16, \quad \tan^{(7)}(0) = 272,$$

et les dérivées paires sont nulles. Taylor-Young redonne le même développement. La relation $\tan' = 1 + \tan^2$ et l'impairité simplifient le calcul des dérivées.

3

Pour $T_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$, la relation différentielle donne

$$a_0 = 0, \quad a_{m+1} = \frac{1_{m=0} + \sum_{k=0}^m a_k a_{m-k}}{m+1} \quad (0 \leq m < n).$$

Calculer successivement $a_1, \dots, a_n$ avec cette formule, puis retourner T_n . Les coefficients pairs sont nuls ; les coefficients impairs commencent par 1, 1/3, 2/15, 17/315, 62/2835.

Exercice 12

1

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + o(x^3).$$

Appliquer $e^u = 1 + u + u^2/2 + u^3/6 + o(u^3)$ au terme après 1 :

$$(1+x)^{1/x} = e \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{11x^2}{24} - \frac{7x^3}{16} + o(x^3) \right).$$

2

$$1 + \sqrt{1+x} = 2 \left(1 + \frac{x}{4} - \frac{x^2}{16} + \frac{x^3}{32} + o(x^3) \right).$$

Appliquer $(1+u)^{1/2} = 1 + u/2 - u^2/8 + u^3/16 + o(u^3)$:

$$\sqrt{1 + \sqrt{1+x}} = \sqrt{2} \left(1 + \frac{x}{8} - \frac{5x^2}{128} + \frac{21x^3}{1024} + o(x^3) \right).$$

Exercice 13

$$u(x) = \frac{\sqrt{3}+x}{1+\sqrt{3}x}, \quad u'(x) = \frac{-2}{(1+\sqrt{3}x)^2}.$$

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{1+u(x)^2} = \frac{-2}{(1+\sqrt{3}x)^2 + (\sqrt{3}+x)^2} = -\frac{1}{2(1+\sqrt{3}x+x^2)}.$$

$$f'(x) = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}x - x^2 + \frac{\sqrt{3}}{2}x^3 + o(x^3).$$

Comme $f(0) = \pi/3$, l'intégration donne

$$f(x) = \frac{\pi}{3} - \frac{x}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4}x^2 - \frac{x^3}{3} + \frac{\sqrt{3}}{8}x^4 + o(x^4).$$

Exercice 14

1(a)-(b)

$$f'(x) = e^{x^2}(1+2x^2) > 0, \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty.$$

Ainsi f est bijective. Puisque f' ne s'annule pas, $g = f^{-1}$ est C^∞ . L'impairité de f entraîne celle de g , donc

$$g(x) = ax + bx^3 + cx^5 + o(x^5).$$

1(c)

$$f(x) = x + x^3 + \frac{x^5}{2} + o(x^5),$$

$$g(f(x)) = ax + (a+b)x^3 + \left(\frac{a}{2} + 3b + c\right)x^5 + o(x^5) = x.$$

$$a = 1, \quad b = -1, \quad c = \frac{5}{2}, \quad g(x) = x - x^3 + \frac{5}{2}x^5 + o(x^5).$$

2

Pour $h(x) = 2x + \sin x$, $h'(x) = 2 + \cos x \geq 1$ et ses limites sont $\pm\infty$. Son inverse est C^∞ et impaire. Écrire $h^{-1}(x) = ax + bx^3 + o(x^3)$, puis

$$h^{-1}(h(x)) = 3ax + \left(-\frac{a}{6} + 27b\right)x^3 + o(x^3) = x.$$

$$h^{-1}(x) = \frac{x}{3} + \frac{x^3}{486} + o(x^3).$$

Exercice 15

Comme $\sum_{k=0}^{11} x^k/k! = e^x - x^{12}/12! + O(x^{13})$,

$$\ln\left(\sum_{k=0}^{11} \frac{x^k}{k!}\right) = x - \frac{x^{12}}{12!} + o(x^{12}).$$

Exercice 16

Non. $f(x) = 1 + x^2 + |x|^{5/2}$ est paire et $f(x) = 1 + x^2 + o(x^2)$, mais $|x|^{5/2}$ n'est pas $o(x^3)$.

Exercice 17

Pour $x > 0$, $\arctan x = \pi/2 - \arctan(1/x)$. En intégrant le développement géométrique de $(1+t^2)^{-1}$,

$$\arctan x = \frac{\pi}{2} + \sum_{\substack{k \geq 0 \\ 2k+1 \leq n}} \frac{(-1)^{k+1}}{(2k+1)x^{2k+1}} + o(x^{-n}).$$

Pour $n = 0$, la somme est vide. Tous les termes d'ordre x^{-n} sont conservés lorsqu'ils existent.

Exercice 18

1

$$a \sin x + b \cos x = b + ax - \frac{b}{2}x^2 - \frac{a}{6}x^3 + O(x^4).$$

L'égalité à $x + O(x^5)$ impose $b = 0$, $a = 1$, puis $-a/6 = 0$, contradiction.

2

$$\frac{x + ax^3}{1 + bx^2} = x + (a-b)x^3 + b(b-a)x^5 + b^2(a-b)x^7 + O(x^9).$$

$$f_{a,b}(x) = \left(b - a - \frac{1}{6}\right)x^3 + \left(\frac{1}{120} + b(a-b)\right)x^5 + \left(-\frac{1}{5040} + b^2(b-a)\right)x^7 + O(x^9).$$

Le coefficient cubique s'annule si et seulement si $a = b - 1/6$. Sous cette condition, le coefficient d'ordre 5 vaut $1/120 - b/6$; il s'annule si et seulement si $b = 1/20$. Ainsi

$$a = -\frac{7}{60}, \quad b = \frac{1}{20}, \quad f_{-7/60, 1/20}(x) = \frac{11}{50400}x^7 + O(x^9).$$

Toute autre fonction de la famille a un premier terme non nul de degré 3 ou 5 : la fonction trouvée est négligeable devant elle.

3

$$\frac{1}{\ln(1+x)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{2} - \frac{x}{12} + \frac{x^2}{24} + O(x^3), \quad \frac{1}{e^x - 1} = \frac{1}{x} - \frac{1}{2} + \frac{x}{12} + O(x^3).$$

$$\frac{1}{x} + \frac{a}{\ln(1+x)} + \frac{b}{e^x - 1} = \frac{1+a+b}{x} + \frac{a-b}{2} + \frac{b-a}{12}x + \frac{a}{24}x^2 + O(x^3).$$

Annuler les deux premiers termes impose $a = b = -1/2$, ce qui annule aussi le coefficient de x . Le résultat est alors $-x^2/48 + O(x^3)$. Aucun équivalent Cx , avec $C \neq 0$, n'est possible ; un équivalent à la fonction nulle n'est pas défini.

Exercice 19

Pour tout $\varepsilon > 0$, $|u_k| \leq \varepsilon/k$ dès que k est assez grand. Ainsi

$$\left| \sum_{k=n+1}^{2n} u_k \right| \leq \varepsilon \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \leq \varepsilon,$$

et la somme tend vers 0.

Exercice 20

Uniformément pour $1 \leq k \leq n$, $\sin(k/n^2) = k/n^2 + O(k^3/n^6)$. Donc la somme vaut $(n+1)/(2n) + O(n^{-2}) = 1/2 + 1/(2n) + o(1/n)$.

Autocorrection F

(i)

$$\ln(1+x) - \sin x = -\frac{x^2}{2} + O(x^3), \quad \tan x - x = \frac{x^3}{3} + O(x^5).$$

Le quotient est équivalent à $-3/(2x)$: limite $-\infty$ en 0^+ , $+\infty$ en 0^- .

(ii)

$$\ln(2x^2 - 1) = 4(x-1) + o(x-1), \quad \tan(x-1) \sim x-1.$$

Limite : $\boxed{4}$.

(iii)

$$\frac{1}{\sin^3 x} = \frac{1}{x^3} \left(1 + \frac{x^2}{2} + O(x^4) \right), \quad \frac{1}{x^3} - \frac{1}{\sin^3 x} \sim -\frac{1}{2x}.$$

Limites : $-\infty$ en 0^+ et $+\infty$ en 0^- .

(iv)

$$x - \arctan x \sim \frac{x^3}{3}, \quad \sin^3 x \sim x^3 \implies \lim = \frac{1}{3}.$$

(v)

$$\ln|x| \ln(\cos x) = -\frac{x^2 \ln|x|}{2} + O(x^4 \ln|x|) \longrightarrow 0.$$

$$(\cos x)^{\ln|x|} \longrightarrow 1.$$

(vi)

$$x^3 + 7x^2 - 8 = 17(x-1) + O((x-1)^2), \quad x^4 + x^3 - 2 = 7(x-1) + O((x-1)^2).$$

Limite : $\boxed{17/7}$.

Autocorrection G

(i)-(vi)

$$(i) \quad x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x \implies \lfloor x \rfloor \sim x.$$

$$(ii) \quad -\frac{2}{x} \text{ en } 0, \quad \frac{x}{2} \text{ en } +\infty.$$

$$(iii) \quad \ln(1+x^2) - \sin(x^2) + 2\cos^2 x = 2\ln x + O(1) \sim 2\ln x.$$

$$(iv) \quad \frac{\ln x}{\sqrt{x-1}} \sim \sqrt{x-1} \quad (x \rightarrow 1^+).$$

$$(v) \quad \frac{1}{x} - \frac{1}{1+x} + \frac{1}{2+x} = \frac{1}{x} - \frac{1}{(1+x)(2+x)} \sim \frac{1}{x}$$

en 0 et en $+\infty$.

$$(vi) \quad e^x \rightarrow 0, \quad e^{e^x} \rightarrow 1, \quad e^{e^{e^x}} \rightarrow e, \quad 1 + e^{e^{e^x}} - \arctan x \sim 1 + e + \frac{\pi}{2} \quad (x \rightarrow -\infty).$$

(vii)-(xii)

$$(vii) \quad \sqrt{\sqrt{x+2} - \sqrt{x+1}} = \frac{1}{\sqrt{\sqrt{x+2} + \sqrt{x+1}}} \sim \frac{1}{\sqrt{2}x^{1/4}}.$$

$$(viii) \quad \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \sim -\frac{x-\pi}{\sqrt{\pi}}.$$

$$(ix) \quad \frac{(\sqrt{x})^3 + 2}{(\sqrt[3]{x})^2 + 3} \sim \frac{x^{3/2}}{x^{2/3}} = x^{5/6}.$$

$$(x) \quad \sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2-1} = \frac{2}{\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x^2-1}} \sim \frac{1}{x}.$$

$$(xi) \quad \frac{\ln(x+1)}{\ln x} - 1 = \frac{\ln(1+1/x)}{\ln x} \sim \frac{1}{x \ln x}.$$

$$(xii) \quad \sqrt{\ln(x+1)} - \sqrt{\ln(x-1)} = \frac{\ln((x+1)/(x-1))}{\sqrt{\ln(x+1)} + \sqrt{\ln(x-1)}} \sim \frac{1}{x\sqrt{\ln x}}.$$

(xiii)-(xviii)

$$(xiii) \quad x \ln(x+1) - (x+1) \ln x = x \ln(1+1/x) - \ln x \sim -\ln x.$$

$$(xiv) \quad \sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2} = \frac{2x^2}{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2}} \sim x^2.$$

$$(xv) \quad \tan x - \sin x = \frac{x^3}{2} + o(x^3) \sim \frac{x^3}{2}.$$

$$(xvi) \quad \ln(1 + \sin x) \sim \sin x \sim \boxed{x}.$$

$$(xvii) \quad \ln(\ln(1+x)) = \ln x + \ln \frac{\ln(1+x)}{x} = \ln x + o(1) \sim \ln x \quad (x \rightarrow 0^+).$$

$$(xviii) \quad t = \frac{\pi}{2} - x \rightarrow 0^+, \quad \ln(\cos x) = \ln(\sin t) = \ln t + o(1) \sim \ln\left(\frac{\pi}{2} - x\right).$$

Autocorrection H

(i)	$3n/2$
(ii)	$1/(3n)$
(iii)	$1/n^2$
(iv)	$1/n$
(v)	π/n^2
(vi)	n^2/π
(vii)	$1/n$
(viii)	$2ne^{-(n+1)}$
(ix)	$2\ln n/n$
(x)	$n^{1/3}$
(xi)	$-n/2$
(xii)	$n!/3^n$
(xiii)	$-2/n^2$
(xiv)	$1/\sqrt{n}$
(xv)	$-\ln n$

Pour (iii)–(vii), utiliser $\ln(1+t) \sim t$, $\sin t \sim t$, $\tan t \sim t$ et

$$\ln(n+2) - \ln(n+1) = \ln\left(1 + \frac{1}{n+1}\right).$$

Pour (xii), $n! \geq \lfloor n/2 \rfloor^{[n/2]}$ donne $e^n = o(n!)$, tandis que $2^n = o(3^n)$.

$$(xiii) \quad \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n-1} = -\frac{2}{n^2-1}, \quad (xiv) \quad \sqrt{n+1} - \sqrt{n-1} = \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}}.$$

Pour (xv), $\sqrt{\ln(n+1)} = o(\ln n)$ et $\ln(n-1) \sim \ln n$.

Exercice 21

1

Pour $x \rightarrow 0^+$, poser $A = \sin x \ln x$ et $B = x \ln(\sin x)$. Alors $A, B \rightarrow 0$, et

$$A - B = (\sin x - x) \ln x - x \ln \frac{\sin x}{x} = -\frac{x^3 \ln x}{6} + \frac{x^3}{6} + o(x^3).$$

$$e^A - e^B = e^B(e^{A-B} - 1) \sim A - B \sim -\frac{x^3 \ln x}{6}.$$

2

Composer les développements de $\sin$ et $\sinh$ à l'ordre 7 donne

$$\sinh(\sin x) = x - \frac{x^5}{15} + \frac{x^7}{90} + o(x^7),$$

$$\sin(\sinh x) = x - \frac{x^5}{15} - \frac{x^7}{90} + o(x^7).$$

$$\sinh(\sin x) - \sin(\sinh x) \sim \frac{x^7}{45}.$$

Exercice 22

L'imparité et Taylor-Young donnent

$$f(x) = x + ax^3 + bx^5 + o(x^6), \quad g(x) = x + Ax^3 + Bx^5 + o(x^6).$$

$$f(g(x)) = x + (a + A)x^3 + (b + B + 3aA)x^5 + o(x^6),$$

$$g(f(x)) = x + (A + a)x^3 + (B + b + 3Aa)x^5 + o(x^6).$$

Ainsi $f \circ g - g \circ f = o(x^6)$ et la limite vaut $\boxed{0}$.

Exercice 23

$$\frac{m(m-1)}{2} < n \leq \frac{m(m+1)}{2} \iff u_n = m.$$

$$u_n = \left\lceil \frac{\sqrt{8n+1}-1}{2} \right\rceil.$$

Puisque la différence entre un réel et son plafond appartient à $[0, 1[$,

$$u_n = \sqrt{2n} + O(1) \sim \sqrt{2n}.$$

Exercice 24

Pour $n \geq 1$, la définition imprimée est $u_n = n^n \sqrt{n} / (e^n n!)$.

1

$$v_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1.$$

$$\ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{3n^3} - \frac{1}{4n^4} + O(n^{-5}),$$

$$v_n = \frac{1}{12n^2} - \frac{1}{12n^3} + O(n^{-4}) \sim \frac{1}{12n^2}.$$

2

Ainsi $v_n > 0$ pour n assez grand et $|v_n| \leq C/n^2$. La série $\sum v_n$ converge absolument, donc

$$\ln u_n = \ln u_1 + \sum_{k=1}^{n-1} v_k \longrightarrow L \in \mathbb{R}, \quad u_n \longrightarrow \lambda = e^L > 0.$$

Comme $\ln u_{n+1} - \ln u_n = v_n > 0$ finalement, u est finalement croissante.

$$n! = \frac{1}{u_n} \sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \sim \frac{1}{\lambda} \sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

La remarque imprimée inverse la constante : avec cette définition de u_n , la constante de Stirling est $\lambda^{-1} = \sqrt{2\pi}$.

Exercice 25

1

$$P(X) = X^3 - (a+b+c)X^2 + (ab+ac+bc)X - abc.$$

2

Pour $n \geq 5$, poser $d_n = (2n+1)/3 > 3$. Alors

$$P_n(0) = -1 < 0, \quad P_n(1) = n-1 > 0, \quad P_n(3) = 11-3n < 0,$$

$$P_n(d_n) = -\frac{(n-1)(4n^2-8n-23)}{27} < 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} P_n(x) = +\infty.$$

Le théorème des valeurs intermédiaires donne une racine dans chacun des intervalles $(0, 1)$, $(1, 3)$ et $(d_n, +\infty)$. Le degré étant 3, ce sont les trois racines, distinctes :

$$0 < a_n < 1 < b_n < 3 < d_n < c_n.$$

3

L'équation $P_n(a_n) = 0$ s'écrit

$$na_n(2-a_n) = 1 - a_n(a_n-1)^2.$$

Comme $0 < a_n < 1$, elle entraîne $na_n \leq 1$, donc $a_n \rightarrow 0$. Le membre droit tend vers 1 ; ainsi

$$a_n \sim \frac{1}{2n}.$$

De même,

$$nb_n(2 - b_n) = 1 - b_n(b_n - 1)^2 = O(1).$$

Puisque $1 < b_n < 3$, on obtient $2 - b_n = O(1/n)$, donc $b_n \sim 2$. Enfin

$$c_n = n + 2 - a_n - b_n = n + O(1) \sim n.$$

Exercice 26

1. $f'_n(x) = 5x^4 + n > 0$, $f_n(0) = -1$, $f_n(1/n) = n^{-5} > 0$: racine unique $u_n \in (0, 1/n)$.
2. $nu_n = 1 - u_n^5 \rightarrow 1$, donc $u_n \sim 1/n$.
3. $1/n - u_n = u_n^5/n$ par l'équation, donc $1/n - u_n \sim n^{-6}$.

Exercice 27

1

$$h(x) = x + \ln x, \quad h'(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0, \quad h(0^+) = -\infty, \quad h(+\infty) = +\infty.$$

Ainsi $h(u_n) = n$ a une unique solution positive.

2

$h(1) = 1$ donne $u_n \geq 1$, puis $u_n = n - \ln u_n \leq n$. Donc

$$n - \ln n \leq u_n \leq n \implies u_n \sim n.$$

3

$$u_n = n - \ln u_n = n - \ln n - \ln \frac{u_n}{n} = n - \ln n + o(1).$$

Exercice 28

1

Si $0 < u_n < 1/3$, alors $0 < u_{n+1} = u_n(1 - 3u_n) < u_n < 1/3$. Par récurrence, u est positive et décroissante. Sa limite satisfait $\ell = \ell - 3\ell^2$, donc $\ell = 0$.

2(a)

Pour $\lambda\alpha \neq 0$,

$$v_{n+1} - v_n = \lambda n^\alpha \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^\alpha - 1 \right] \sim \lambda\alpha n^{\alpha-1}, \quad -3v_n^2 = -3\lambda^2 n^{2\alpha}.$$

Si $\lambda = 0$ ou $\alpha = 0$, la première différence est identiquement nulle.

2(b)-(c)

Les solutions non nulles de $y' + 3y^2 = 0$ vérifient

$$\left(\frac{1}{y}\right)' = 3 \implies y(t) = \frac{1}{3t + C}.$$

La solution nulle convient aussi. L'équilibrage $\alpha - 1 = 2\alpha$, $\lambda\alpha = -3\lambda^2$ donne $\alpha = -1$, $\lambda = 1/3$: conjecture $u_n \sim 1/(3n)$.

3(a)-(b)

Avec dt/t , comme imprimé, l'intégrale vaut $-\ln(1 - 3u_n) \rightarrow 0$; la limite 3 exige dt/t^2 .

$$\int_{u_{n+1}}^{u_n} \frac{dt}{t^2} = \frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} = \frac{3}{1 - 3u_n} \longrightarrow 3.$$

Par Cesàro,

$$\frac{1}{n} \int_{u_n}^{u_0} \frac{dt}{t^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{3}{1-3u_k} \rightarrow 3.$$

$$\frac{1}{u_n} - \frac{1}{u_0} \sim 3n \implies u_n \sim \frac{1}{3n}.$$

4(a)-(b)

$$w_n = \frac{1}{3u_n} \rightarrow +\infty, \quad w_{n+1} - w_n = \frac{1}{1-1/w_n} \rightarrow 1.$$

Cesàro donne $w_n \sim n$. Ensuite

$$[w_{n+1} - (n+1)] - [w_n - n] = \frac{1}{w_n - 1} \sim \frac{1}{n}.$$

4(c)-(d)

Pour tout $\varepsilon > 0$ et $n \geq N$ assez grand,

$$\frac{1-\varepsilon}{n} \leq \frac{1}{w_n-1} \leq \frac{1+\varepsilon}{n}.$$

Sommer de N à $n-1$, puis utiliser $\sum_{k=N}^{n-1} 1/k \sim \ln n$: $w_n - n \sim \ln n$. Donc

$$u_n = \frac{1}{3n} \left(1 + \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right) \right)^{-1},$$

$$u_n = \frac{1}{3n} - \frac{\ln n}{3n^2} + o\left(\frac{\ln n}{n^2}\right).$$

Exercice 29

1

Pour $t > 0$, $0 < \arctan t < t$. Donc $u_n > 0$, u décroît et converge. Sa limite vérifie $\ell = \arctan \ell$, donc $\ell = 0$.

2

$$u_{n+1} = u_n - \frac{u_n^3}{3} + o(u_n^3), \quad u_{n+1} - u_n \sim -\frac{u_n^3}{3}.$$

$$\frac{1}{u_{n+1}^2} - \frac{1}{u_n^2} = \frac{1}{u_n^2} \left[\left(1 - \frac{u_n^2}{3} + o(u_n^2) \right)^{-2} - 1 \right] \rightarrow \frac{2}{3}.$$

Par Cesàro, $1/u_n^2 \sim 2n/3$, donc

$$u_n \sim \sqrt{\frac{3}{2n}}.$$

Exercice 30

$u_n > 0$ et $u_{n+1} > u_n$. Une limite finie $\ell > 0$ imposerait $\ell = \ell + 1/\ell$, impossible. Ainsi $u_n \rightarrow +\infty$ et

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = 2 + \frac{1}{u_n^2} \rightarrow 2.$$

Cesàro donne $u_n^2/n \rightarrow 2$, donc $\boxed{u_n \sim \sqrt{2n}}$.

Exercice 31

$x_n > 1$ et x croît. Une limite finie $\ell > 1$ contredirait $x_{n+1} - x_n = 1/\ln x_n$; donc $x_n \rightarrow +\infty$.

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = 1 + \frac{1}{x_n \ln x_n} \rightarrow 1, \quad \frac{\ln x_{n+1}}{\ln x_n} \rightarrow 1.$$

Par monotonie de $\ln$,

$$1 = (x_{n+1} - x_n) \ln x_n \leq \int_{x_n}^{x_{n+1}} \ln t \, dt \leq \frac{\ln x_{n+1}}{\ln x_n} \longrightarrow 1.$$

Cesàro donne

$$\int_{x_0}^{x_n} \ln t \, dt = x_n \ln x_n - x_0 + O(1) \sim n.$$

Ainsi $x_n \ln x_n \sim n$. En prenant les logarithmes,

$$\ln x_n + \ln \ln x_n = \ln n + o(1) \implies \ln x_n \sim \ln n.$$

$$x_n \sim \frac{n}{\ln n}.$$

Exercice 32

x est strictement croissante. Une limite finie ℓ imposerait $0 = e^{-\ell}$, donc $x_n \rightarrow +\infty$. Poser $y_n = e^{x_n} \rightarrow +\infty$:

$$y_{n+1} - y_n = y_n(e^{1/y_n} - 1) = 1 + \frac{1}{2y_n} + O(y_n^{-2}) \longrightarrow 1.$$

Cesàro donne $y_n \sim n$. Ainsi $y_{n+1} - y_n = 1 + O(1/n)$ et, par sommation, $y_n = n + O(\ln n)$. En réinjectant,

$$\frac{1}{y_n} = \frac{1}{n} + O\left(\frac{\ln n}{n^2}\right),$$

$$y_{n+1} - y_n = 1 + \frac{1}{2n} + O\left(\frac{\ln n}{n^2}\right).$$

La série des derniers termes converge absolument, donc $y_n = n + \frac{1}{2} \ln n + O(1)$. Finalement,

$$x_n = \ln y_n + \frac{\ln y_n}{2n} + O\left(\frac{1}{n}\right) = \ln n + \frac{\ln n}{2n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right).$$

Exercice 33

1. La récurrence est $u_{n+1} = \sqrt{u_n + n^2}$. Par récurrence, $u_n = O(n)$: si $u_n \leq 2n$, alors $u_{n+1} \leq \sqrt{n^2 + 2n} \leq n + 1$. Ainsi $u_{n+1} = n + O(1)$.
2. $u_{n+1} = n + u_n/(2n) + O(1/n) = n + 1/2 + o(1)$, car $u_n = n + O(1)$. Donc $u_n = n - 1/2 + o(1)$.
3. Le développement $u_{n+1} = n + u_n/(2n) - u_n^2/(8n^3) + O(n^{-2})$, avec $u_n = n - 1/2 + o(1)$, donne $u_{n+1} = n + 1/2 - 3/(8n) + o(1/n)$, donc $u_n = n - 1/2 - 3/(8n) + o(1/n)$.

Exercice 34

1

$$e^x - e^{-x} = 2x \left(1 + \frac{x^2}{6} + O(x^4) \right),$$

$$f(x) = \frac{x}{2} \left(1 - \frac{x^2}{6} + O(x^4) \right) = \frac{x}{2} - \frac{x^3}{12} + o(x^3).$$

2

Le quotient est lisse hors de 0 ; le développement donne $f(x) \rightarrow 0 = f(0)$ et $f(x)/x \rightarrow 1/2$. Ainsi f est dérivable sur $\mathbb{R}$, avec $\boxed{f'(0) = 1/2}$.

3

$$f(x) - \frac{x}{2} \sim -\frac{x^3}{12}.$$

Au voisinage de 0, la courbe est au-dessus de sa tangente $y = x/2$ pour $x < 0$, et au-dessous pour $x > 0$.

Exercice 35

1

Pour $x > 0$,

$$f(x) = \exp\left(\left(1 + \frac{1}{x}\right) \ln x\right) \longrightarrow 0 = f(0),$$

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = x^{1/x} \longrightarrow 0.$$

Donc f est continue et dérivable à droite en 0, avec $f'(0) = 0$. Sur $\mathbb{R}_+^*$,

$$f'(x) = f(x) \left(\frac{1}{x} + \frac{1 - \ln x}{x^2} \right) = x^{1/x} \left(1 + \frac{1 - \ln x}{x} \right).$$

Comme $(\ln x)/x$ tend vers $-\infty$ plus vite que toute constante multiple de $|\ln x|$, l'exponentielle $x^{1/x}$ domine les facteurs polynomiaux en $1/x$ et $|\ln x|$. Ainsi $f'(x) \rightarrow 0$; en particulier $f \in C^1(\mathbb{R}_+)$.

2

Poser $h = x - 1$. Alors

$$\ln f(1+h) = \left(1 + \frac{1}{1+h}\right) \ln(1+h) = 2h - 2h^2 + \frac{13}{6}h^3 + o(h^3).$$

En exponentiant,

$$f(1+h) = 1 + 2h - \frac{1}{2}h^3 + o(h^3).$$

La tangente en 1 est $y = 2x - 1$. La différence vaut $-(x-1)^3/2 + o((x-1)^3)$: courbe au-dessus à gauche, au-dessous à droite, près de 1.

Exercice 36

$$\arcsin x = x \left(1 + \frac{x^2}{6} + \frac{3x^4}{40} + o(x^4) \right),$$

$$\frac{1}{\arcsin x} = \frac{1}{x} \left(1 - \frac{x^2}{6} - \frac{17x^4}{360} + o(x^4) \right).$$

$$f(x) = \frac{x}{6} + \frac{17x^3}{360} + o(x^3).$$

Le prolongement continu vaut $f(0) = 0$; il est dérivable en 0, avec $f'(0) = 1/6$. Sa tangente est $y = x/6$. Comme $f(x) - x/6 \sim 17x^3/360$, la courbe est au-dessus pour $x > 0$, au-dessous pour $x < 0$, près de 0.

Exercice 37

En $+\infty$,

$$e^{1/x} = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{6x^3} + o(x^{-3}),$$

$$f(x) = x + 2 + \frac{3}{2x} + O(x^{-2}).$$

Asymptote : $\boxed{y = x + 2}$. Pour tout $x > 0$,

$$e^{1/x} > 1 + \frac{1}{x} \implies f(x) > (x+1) \left(1 + \frac{1}{x} \right) = x + 2 + \frac{1}{x} > x + 2.$$

La courbe est au-dessus. En 0^+ , $f(x) \rightarrow +\infty$: asymptote verticale $\boxed{x = 0}$, avec la courbe dans le demi-plan $x > 0$.

Exercice 38

1. $u_n = (1 + 1/n)^n \rightarrow e$.
2. $\ln(u_{n+1}/u_n) = (n+1) \ln(1 + 1/(n+1)) - n \ln(1 + 1/n) = 1/(2n^2) + o(1/n^2) > 0$ finalement.

Exercice 39

1

Pour $|x| \rightarrow \infty$,

$$\sqrt{x^4 + x^3 + 1} = x^2 \sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^4}}.$$

Appliquer $\sqrt{1+t} = 1 + t/2 - t^2/8 + t^3/16 + O(t^4)$:

$$\sqrt{x^4 + x^3 + 1} = x^2 + \frac{x}{2} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16x} + O(x^{-2}).$$

2

Le même développement vaut en $+\infty$ et en $-\infty$. Pour $x \in \mathbb{Z}$,

$$\text{dist} \left(x^2 + \frac{x}{2} - \frac{1}{8}, \mathbb{Z} \right) = \begin{cases} 1/8, & x \text{ pair,} \\ 3/8, & x \text{ impair.} \end{cases}$$

Or

$$\sqrt{x^4 + x^3 + 1} - \left(x^2 + \frac{x}{2} - \frac{1}{8} \right) \rightarrow 0 \quad (|x| \rightarrow \infty).$$

Pour $|x|$ assez grand, cette différence a une valeur absolue inférieure à $1/16$, donc la racine carrée n'est pas entière. Les solutions entières ont donc x borné ; pour chaque x , il y a au plus deux valeurs de y . Ainsi $\boxed{E \text{ est fini}}$.

Exercice 40

$\sin^n x = x^n + O(x^{n+2})$; ainsi $f^{(k)}(0) = 0$ pour $0 \leq k < n$ et $f^{(n)}(0) = n!$.

Exercice 41

1

$$f(x) = \frac{e^{(n+1)x} - 1}{e^x - 1} = \sum_{k=0}^n e^{kx} \quad (x \neq 0).$$

Le prolongement continu vaut $\boxed{f(0) = n+1}$.

2

Poser $N = n+1$. Alors

$$\frac{e^{Nx} - 1}{x} = N + \frac{N^2}{2}x + \frac{N^3}{6}x^2 + \frac{N^4}{24}x^3 + o(x^3),$$

$$\frac{x}{e^x - 1} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{12} + o(x^3).$$

Le produit donne

$$f(x) = n+1 + \frac{n(n+1)}{2}x + \frac{n(n+1)(2n+1)}{12}x^2 + \frac{n^2(n+1)^2}{24}x^3 + o(x^3).$$

3

La somme de la question 1 donne également

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \left(1 + kx + \frac{k^2 x^2}{2} + \frac{k^3 x^3}{6} \right) + o(x^3).$$

Identifier les coefficients cubiques :

$$\frac{1}{6} \sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{24} \implies \sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2.$$

Exercice 42

D'une part,

$$(e^x - 1)^n = (x + O(x^2))^n = x^n + o(x^n).$$

D'autre part, par le binôme et Taylor,

$$(e^x - 1)^n = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} e^{kx} = \sum_{p=0}^n \frac{x^p}{p!} \left(\sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} k^p \right) + o(x^n).$$

L'unicité des coefficients du développement limité donne

$$\sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} k^p = \begin{cases} 0, & 0 \leq p < n, \\ n!, & p = n. \end{cases}$$

Pour $p = 0$, le terme k^0 vaut 1, y compris pour $k = 0$, conformément au terme constant de e^{kx} .